IDENTIFICAÇÃO DA COERÊNCIA DE GERADORES PARA A CONSTRUÇÃO DE EQUIVALENTE DINÂMICO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

George Lauro Ribeiro de Brito*, Francisco Damasceno Freitas†, Luis Filomeno de Jesus Fernandes‡

* *Universidade Federal do Tocantins*
Coordenação de Ciência da Computação
Palmas, TO, Brasil

† *Universidade de Brasilia*
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Brasilia, DF, Brasil

‡ *Universidade de Brasilia*
Faculdade do Gama
Brasilia, DF, Brasil

Emails: gbrito@uft.edu.br, ffreitas@ene.unb.br, filomeno@ene.unb.br

Abstract— This paper presents a method for the delimitation of areas of power systems, through the determination of coherent groups of generators. In the decomposition model presented the structure of the system is explored through an analysis and quantification of the robustness of the connection between the generating units through appropriate coupling factors. These factors consider the relationships and constraints connection between the dynamic components of the system. Indicators of consistency based on the influence that the state variables of some generators are about the voltage of all other generators in the system. The results showed that the identification of coherence depend on the location of faults and the size of the disturbance, because it is based on the structural coupling factors. This procedure is tested in a system New England of 10 generators, 39 buses and 46 transmission lines/transformers.

Keywords— generator coherency, generator agregation, dinamic equivalent, power systems.

Resumo— Este trabalho apresenta um método para a delimitação de áreas de sistemas de potência, através da determinação de grupos coerentes de geradores. No modelo de decomposição apresentado a estrutura do sistema é explorada através de uma análise e quantificação da robustez da conexão entre as unidades de geração por meio de adequados fatores de acoplamento. Esses fatores consideram as relações e as restrições de conexão entre os componentes dinâmicos do sistema. Os indicadores de coerência baseiam-se na influência que as variáveis de estado de alguns geradores têm sobre as tensões de todos os outros geradores do sistema. Os resultados demonstraram que a identificação da coerência independe da localização das faltas e do tamanho da perturbação, porque a mesma se baseia nas características estruturais dos fatores de acoplamento. A metodologia apresentada foi testada em um sistema de 10 geradores, 39 barras e 46 linhas de transmissão/transformadores, conhecido como *New England*.

Palavras-chave— Coerência de geradores, agregação de geradores, equivalente dinâmico, sistemas de potência.

1 Introdução

A avaliação da estabilidade é um dos estudos de interesse para verificar a segurança dinâmica de um Sistema Elétrico de Potência (SEP). Neste tipo de estudo, existem algumas interpretações relacionadas à perturbação (tipo e intensidade) que o SEP é submetido.

Sem um efetivo controle da estabilidade, o sistema possivelmente a perderá na primeira oscilação, quando submetido a uma determinada perturbação. Este é o caso típico quando se tem uma grande perturbação, caracterizando um problema de estabilidade transitória. Por outro lado, submetido a uma ação de controle, o sistema pode se tornar oscilatório, mesmo para pequenas perturbações. Este fato caracteriza um problema de estabilidade dinâmica.

Contudo, uma perturbação será grande ou pequena, dependendo do tipo de falta ao qual o sistema é submetido. Além disso, existem casos que não são adequadamente classificados como sendo estabilidade transitória ou dinâmica (Yu, 1983).

Devido a esses fatos, e das centenas de interligações dos SEP, os estudos dinâmicos de um sistema tornaram-se muito complexos e por isso merecem particular atenção dos especialistas da área.

Desta forma, considerar em detalhes somente o sistema local em estudo e representar a parcela externa do sistema por um equivalente pode representar uma considerável redução do esforço computacional e do armazenamento dos dados do sistema. Equivalentes estáticos para estudos de fluxo de carga já são melhor desenvolvidos, enquanto o desenvolvimento de equivalentes dinâmicos para aplicações dinâmicas ainda são frequentemente estudados (Brito et al., 2009).

O equivalente dinâmico pode ser usado para analisar a estabilidade de um SEP de grande porte de forma eficiente e precisa. Ele é também usado no projeto de Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESP) e na determinação dos limites de transferência de potência entre diferentes áreas do SEP (Min and Abur, 2005).

Diversos métodos para determinação de equivalentes dinâmicos estão disponíveis na literatura (Sowa, 2008). Desses métodos, os baseados na coerência de geradores tem merecido considerável atenção (De Tuglie et al., 2008). Sobretudo, por causa de sua simplicidade e confiabilidade na determinação de grupos coerentes de geradores.

Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma metodologia para a determinação de grupos coerentes de geradores de um SEP através da identificação da coerência dos geradores. Esses grupos coerêntes podem ser utilizados para a construção de equivalente dinâmico, capaz de representar uma parte de um SEP delimitada por uma área externa. Essa área externa pode ser definida a partir de diversos métodos, como pelo grau de coerência verificado entre geradores ou a partir de uma área previamente delimitada por uma empresa concessionária de energia elétrica.

Neste trabalho, considerar-se-á um SEP de médio porte, no qual áreas serão determinadas através do método da coerência de geradores. Essas áreas podem ser utilizadas para a determinação de equivalente dinâmico capaz de substituir qualquer uma dessas áreas.

Na seção 2 é apresentado um procedimento para a construção de equivalentes dinâmicos de SEP através da identificação da coerência de geradores; A seção 3 apresenta um método para a identificação da coerência de geradores utilizando grupos de geradores coerêntes; Na seção 4 são apresentadas as simulações desenvolvidas em um SEP de médio porte; e na seção 5 as conclusões do trabalho.

2 Construção de um equivalente dinâmico baseado na coerência de geradores

Um procedimento para a construção de um equivalente dinâmico baseado na coerência de geradores consiste de (Brito, 2009):
a) Identificação das máquinas coerentes ou grupos coerentes;
b) Agregação de máquinas coerentes;
c) Redução da rede interconectada;
d) Determinação dos parâmetros do equivalente dinâmico.

2.1 Procedimentos de identificação de coerência de geradores

O primeiro passo, é o que demanda maior esforço computacional, se comparado aos demais. Serão evidenciadas as diversas investigações no sentido de modificar ou estender a aplicabilidade de alguns dos métodos existentes para a identificação de coerência.

Um método que demonstra boa precisão numérica para identificar geradores coerentes é o que permite a solução da equação (*swing*) e verifica as diferenças ângulares entre os geradores (Hu and Venkatasubramanian, 2006).

A identificação de coerência baseada na equação de balanço de potência em um sistema linearizado é formulada levando-se em conta as seguintes questões:

- Os grupos de geradores coerentes são independentes do tamanho do distúrbio;

- Os grupos coerentes são independentes da quantidade de detalhes dos modelos das unidades de geração. Logo, o modelo clássico de um SEP pode ser considerado, se os efeitos das dinâmicas do sistema de excitação, turbina e sistemas de controle forem ignorados.

- O efeito de uma falta pode ser reproduzido considerando a rede sem falta e o pulso da potência mecânica do gerador reproduzindo a mesma potência acelerante que existia na rede em falta para um tempo igual ao tempo de retirada da falta.

Os principais métodos de identificação de coerência de geradores podem ser classificados como, baseado (Brito, 2009):
i) No conceito de medida de distância;
ii) Em pontos singulares;
iii) Desvio angular igual;
iv) Critério do erro médio quadrático;
v) Resposta em frequência;
vi) Função energia;
vii) Controlabilidade e Observabilidade;
viii) Acelerações iguais.

Neste trabalho, utilizar-se-á um método que explora e permite quantificar a estrutura de um SEP, através da robustez das conexões entre as unidades de geração, por meio de fatores de acoplamento apropriados, para a devida identificação de grupos de geradores coerentes (De Tuglie et al., 2008). Esses grupos servirão para definir as áreas coerentes de interesse em um SEP.

3 Identificação da coerência de geradores

Assume-se que a coerência será determinada para um sistema contendo N geradores e M barras. Os geradores serão separados em grupos coerentes que, por sua vez formarão um conjunto de $\bar{n}_G$ áreas.

Supõe-se que cada gerador seja representado

por um determinado modelo e esteja ligado à rede interconectada por meio de uma barra.

Na modelagem atribuída ao gerador, são desprezadas: a resistência do estator, a saturação, os efeitos amortecedores. No entanto supõe-se um fator de amortecimento D_t na equação *swing*. As cargas foram modeladas como sendo admitâncias constantes, permitindo assim a redução da rede às barras internas dos geradores.

O sistema dinâmico como um todo pode ser representado pelo sistema de equações algébrico-diferencial

$$\dot{x} = f(x, z, u) \tag{1}$$

$$0 = h(x, z, u) \tag{2}$$

onde $x \in \Re^n$ são as variáveis de estado; $z \in \Re^q$ são variáveis algébricas, compreendendo a parte real e a parte imaginária da tensão; $u \in \Re^r$ é uma variável de entrada, representando uma fonte de controle ou de perturbação, conforme o tipo de problema.

Uma situação particular na qual o gerador é modelado por um modelo com saliência transitória é descrito a seguir. Essas informações serão utilizadas para ilustrar a dedução dos denominados fatores de acoplamento, vistos mais adiante, e cuja aplicação se verifica na avaliação dos grupos coerentes de máquinas.

A equação de oscilação de um gerador é dada por:

$$\dot{\omega}_i = -M_i^{-1} D_{ti} \omega_i + M_i^{-1}[P_{mi} - P_{ei}] \tag{3}$$

$$\dot{\delta}_i = \omega_0(\omega_i - 1) \tag{4}$$

sendo $M_i = 2H_i$

As demais equações que compreendem os efeitos associados a fenômenos elétricos no rotor, no estator e na rede elétrica, são apresentadas como segue.

$$\dot{E}_i^{'} = F_i E_i^{'} + L_i(\delta_i) V_i + G_{fi} E_{fi} \tag{5}$$

$$P_{ei} = v_i^T [R_i(\delta_i) V_i + T_i(\delta_i) E_i^{'}] \tag{6}$$

$$E_{fi} = G_{fi}(s)[u_{fi} - k_i(|V_i| - V_{i0})] \tag{7}$$

$$P_{mi} = G_{mi}(s)[u_{mi} - \frac{1}{R_i}\omega] \tag{8}$$

para i=1, 2, ..., N; e

$$V = [Y - R(\delta)]^{-1} T(\delta) E^{'} \tag{9}$$

onde
$P_{ei} \rightarrow$ Potência elétrica no entreferro.
$P_{mi} \rightarrow$ Potência mecânica de entrada.
$E_{fi} \rightarrow$ Tensão de campo.
$u_{mi} \rightarrow$ Sinal de entrada do regulador de velocidade mais turbina.
$u_{fi} \rightarrow$ Sinal de entrada do sistema de excitação.
$G_{mi}(s) \rightarrow$ Função de transferência do regulador de velocidade mais turbina.
$G_{fi}(s) \rightarrow$ Função de transferência do sistema de excitação.
$E^{'} = [E_1^T, \cdots E_i^T \cdots E_N^T]^T \rightarrow$ Vetor das tensões internas nas barras;
$\delta = [\delta_1, \cdots, \delta_i, \cdots, \delta_N]^T \rightarrow$ Vetor de ângulos do rotor do gerador;
$\omega = [\omega_1, \cdots, \omega_i, \cdots, \omega_N]^T \rightarrow$ Vetor de velocidades do gerador;
$V = [V_1, \cdots, V_i, \cdots, V_N]^T \rightarrow$ Vetor de tensões terminais nos geradores;
$s \rightarrow$ operador complexo da transformada de Laplace.

As constantes que fazem parte das expressões anteriores são definidas como:

$$\mathbf{R}_i(\delta_i) = \frac{1}{Z_i^2}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \tag{10}$$

onde cada elemento é calculado como

$$a_{11} = -R_{ai} - (x_{di}^{'} - x_{qi}^{'}) sen\delta_i cos\delta_i \tag{11}$$

$$a_{12} = -x_{di}^{'} sen^2\delta_i - x_{qi}^{'} cos^2\delta_i \tag{12}$$

$$a_{21} = x_{di}^{'} cos^2\delta i + x_{qi}^{'} sin^2\delta_i \tag{13}$$

$$a_{22} = -R_{ai} + (x_{di}^{'} - x_{qi}^{'}) sen\delta_i cos\delta_i \tag{14}$$

$$\mathbf{T}_i(\delta_i) = \frac{1}{Z_i^2}\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \tag{15}$$

$$b_{11} = -R_{ai} cos\delta i - x_{di}^{'} sen\delta_i \tag{16}$$

$$b_{12} = -x_{qi}^{'} cos\delta_i + R_{ai} sen\delta_i \tag{17}$$

$$b_{21} = -R_{ai} sen\delta i + x_{di}^{'} cos^2\delta i \tag{18}$$

$$b_{22} = -x_{qi}^{'} sen\delta_i - R_{ai} cos\delta_i \tag{19}$$

$$\mathbf{F}_i = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_{d0i}^{'}} - \frac{x_{di}^{'}}{Z_i^2}\frac{x_{qi}-x_{qi}^{'}}{T_{q0i}^{'}} & \frac{R_{ai}}{Z_i^2}\frac{x_{qi}-x_{qi}^{'}}{T_{q0i}^{'}} \\ -\frac{R_{ai}}{Z_i^2}\frac{x_{di}-x_{di}^{'}}{T_{d0i}^{'}} & -\frac{1}{T_{d0i}^{'}} - \frac{x_{qi}^{'}}{Z_i^2}\frac{x_{di}-x_{di}^{'}}{T_{d0i}^{'}} \end{bmatrix} \tag{20}$$

$$\mathbf{L}_i(\delta_i) = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} \\ l_{21} & l_{22} \end{bmatrix} \tag{21}$$

$$l_{11} = \frac{x_{qi} - x_{qi}^{'}}{T_{q0i}^{'}}\frac{1}{Z_i^2}\left(x_{di}^{'} cos\delta i + R_a sen\delta_i\right) \tag{22}$$

$$l_{12} = \frac{x_{qi} - x_{qi}^{'}}{T_{q0i}^{'}}\frac{1}{Z_i^2}\left(x_{di}^{'} sin\delta i - R_a cos\delta_i\right) \tag{23}$$

$$l_{21} = -\frac{x_{di} - x_{di}^{'}}{T_{d0i}^{'}}\frac{1}{Z_i^2}\left(-R_a cos\delta i + x_{qi}^{'} sin\delta_i\right) \tag{24}$$

$$l_{22} = -\frac{x_{di} - x_{di}^{'}}{T_{d0i}^{'}}\frac{1}{Z_i^2}\left(-R_a sin\delta i - R_a x_{qi}^{'} cos\delta_i\right) \tag{25}$$

onde $Z_i^2 = R_{ai}^2 + x_{di}^{'} x_{qi}^{'}$.

3.1 Procedimento de agregação de geradores

Assume-se que cada gerador constitui um elemento de um subsistema conectado à rede por meio de suas barras de interligação. As tensões nessas barras de interligação serão utilizadas como variáveis de acoplamento.

Considere o vetor de variáveis de estado definido como:

$$\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^T, \cdots, \mathbf{x}_i^T, \cdots, \mathbf{x}_N^T]^T \tag{26}$$

onde o indice T indica o transposto de uma matriz ou vetor.

O vetor de estado de cada gerador é definido como

$$\mathbf{x}_i = [\delta_i, \omega_i, E_i'^T] \tag{27}$$

Então, pode-se reescrever a expressão (9) genericamente como:

$$\mathbf{V} = \mathbf{g}(x) \tag{28}$$

A linearização de (28) em torno de um ponto de operação leva a:

$$\Delta\mathbf{V} \ = \mathbf{Z}\Delta\mathbf{x} \tag{29}$$

O sub-bloco genérico Z_{ij} da matriz $\mathbf{Z}$ abriga os desvios de tensão ΔV_{ij} (o efeito) que ocorrem na barra do gerador i por uma propagação da perturbação dinâmica através da rede inteira devido às variações dos estados Δx_j (a causa). Esta relação pode ser expressa pela formulação matemática:

$$\Delta V_{ij} = Z_{ij}\Delta x_j, \qquad \text{para } i, j = 1, ..., N. \tag{30}$$

A relação entre $|\Delta V_{ij}|$ e Δx_j representa a força do acoplamento entre o $i^{\text{ésimo}}$ e o $j^{\text{ésimo}}$ geradores.

Na busca por um coeficiente que defina a força do acoplamento entre geradores e que o mesmo seja independente de Δx_j, definir-se-á como fator de acoplamento a seguinte relação:

$$\rho_{ij} = max_{\Delta x_j} \frac{\Delta x_j^T Z_{ij}^T Z_{ij} \Delta x_j}{\Delta x_j^T \Delta x_j} = |\lambda_M| \left[Z_{ij}^T Z_{ij}\right] \tag{31}$$

Para $i, j = 1, ..., N$. Sendo que $|\lambda_M|$ representa o autovalores de $[Z_{ij}^T Z_{ij}]$ com maior magnitude (Golub and Van Loan, 1983).

Em geral, os SEP têm características tais que:

$$\rho_{ii} >> \sum_{j \neq i} \|\rho_{ij}\|, \qquad \forall i = 1, \cdots, N. \tag{32}$$

Ou seja, a matriz formada pelos fatores de acoplamento é uma matriz diagonal estritamente dominante, o que para os SEP reais significa, que cada gerador será fortemente acoplado com ele mesmo.

Como a matriz de fatores de acoplamento tem elementos que variam consideravelmente em relação ao seu tamanho, pode-se normalizar esses fatores de acoplamento considerando o máximo valor obtido para cada linha. Assim os elementos que compõem a matriz ponderada irão variar entre zero e um. Ou seja,

$$C_{ij} = \frac{\rho_{ij}}{\rho_{iM}} \qquad \forall i, j = 1, \cdots, N \tag{33}$$

onde

$$\rho_{iM} = max_j \left(\rho_{ij}\right) \qquad \forall i, j = 1, \cdots, N. \tag{34}$$

A matriz $\mathbf{C}$ de dimensão $(N \times N)$ que abriga os fatores de acoplamento $c_{ij}(i, j = 1, 2, \cdots, N)$ apresenta um visão geral e consistente dos níveis de conexão entre todos os geradores. Os valores assumidos por c_{ij}, indicarão como serão 'agrupados' os geradores do SEP, ou seja, de acordo com as respostas dos geradores aos distúrbios do sistema.

Uma conexão de acoplamento fraca entre geradores ocorre quando $c_{ij} << 1$. Quando $c_{ij} = 0$, os geradores são totalmente desacoplados. Uma técnica para identificar subsistemas fracamente acoplados, apresentada em (Gacic et al., 1998), demonstra que para se decompor o sistema completo, deve-se fixar um valor c_0 da força de interação e assim formar subsistemas agrupados, contemplando todos os geradores com força de acoplamento maiores do que o valor c_0.

A escolha de c_0 deve satisfazer tanto a precisão quanto a minimização do esforço computacional em simulações no domínio do tempo. Quanto maior o valor de c_0, maior será o número de áreas separadas e maior será o esforço computacional devido ao grande número de equivalentes dinâmicos que serão avaliados. Nesse caso, essas áreas serão constituídas por geradores fortemente conectados e desta forma poderão ser descritos por equivalentes dinâmicos eficientes que afetarão de forma positiva a dinâmica das simulações (De Tuglie et al., 2008).

Uma situação diametrialmente oposta é obtida se pequenos valores de c_0 são escolhidos. Dependendo do objetivo, existe conseqüentemente uma liberdade de escolha no valor para o ponto inicial c_0. Para facilitar o entendimento, utilizou-se um critério baseado em um procedimento iterativo para se obter o valor de c_0, iniciando com um valor pré-fixado do número de áreas que o sistema será decomposto.

Este procedimento está formulado através do algoritmo abaixo (De Tuglie et al., 2008):

Algoritmo (3.1):

1) Defina o número de áreas desejadas, $\bar{n}_G$ e o valor de c_0.

2) Encontre os coeficientes de acoplamento $c_{ij}(i, j = 1, 2 \cdots, N)$.

3) Compare os coeficientes c_{ij} com o valor de c_0 e forme as áreas com os geradores coerentes.

4) Compare as áreas obtidas com o número de áreas desejadas, $\bar{n}_G$. Se o número de áreas for igual ao valor de $\bar{n}_G$, o processo é encerrado. Se o valor encontrado for maior que $\bar{n}_G$, o valor de c_0 é reduzido por um outro valor especificado para Δc_0. Se o valor for menor que $\bar{n}_G$, ele deverá ser aumentado por Δc_0.

5) Retorne ao item 3 até que haja convergência.

Uma aplicação diferente da construção de um equivalente dinâmico pode requerer que uma pequena quantidade de áreas seja considerada. Por exemplo, quando se deseja trabalhar com esquemas de ilhas dinâmicas, não é interessante que o número de ilhas seja elevado pois pode dificultar a operação através da fragmentação das ações corretivas dos dispositivos de controle do sistema.

Após o processo de verificação da força de acoplamento e definição do valor da coerência entre os geradores, pode ser aplicado um processo de reordenamento entre os grupos coerentes, de tal forma que os grupos considerados altamente coerentes ficarão em destaque, como mostrado na Figura 1.

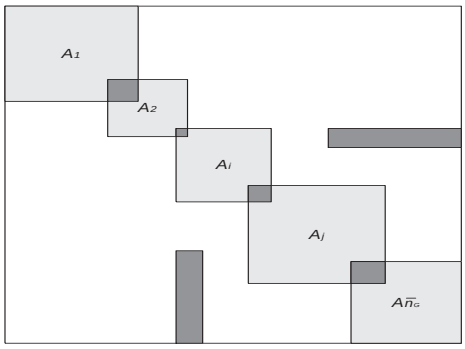


Figura 1: Matriz de agregação dos grupos coerentes.

Como pode ser observado a matriz de agregação é uma matriz bloco diagonal, onde as áreas sombreadas definem os grupos coerentes e as áreas com maior intensidade de sombreamento definem a sobreposição dos geradores, ou seja, esses geradores pertencem a dois ou mais grupos prédefinidos.

Isso se dá, devido à forma de inicialização de c_0. Ou seja, se um valor baixo for atribuído, pequenos grupos com um significante número de geradores em situação de sobreposição serão selecionados. Contudo, se um valor alto for atribuído, os geradores em situação de sobreposição irão desaparecer deixando a matriz de agregação como uma matriz diagonal perfeita. Quando um gerador está em situação de sobreposição, ele pode pertencer a duas ou mais áreas.

As interações dinâmicas indicadas pelos fatores de acoplamento não são recíprocas. Ou seja, $c_{ij} \neq c_{ji}$ e $\mathbf{C}$ é uma matriz assimétrica. Se ambos valores são maiores ou menores do que c_0, essas informações definirão se o geradores i e j pertencem ao mesmo grupo. Quando um dos dois fatores de acoplamento é maior e o outro é menor que c_0, as informações sobre a força do acoplamento entre os geradores é ambígua.

Logo, para evitar esse tipo de ambiguidade e simplificar o processo de reconhecimento dos grupos coerentes, considerar-se-á somente a parte simétrica de $\mathbf{C}$ definida como segue:

$$C_s = \frac{C + C^t}{2}, \qquad C_{as} = \frac{C - C^T}{2} \tag{35}$$

Em (35), a matriz C_{as} demonstra o nível de não-reciprocidade das interações dinâmicas entre os geradores. Nesse caso, pode-se assumir que os geradores i e j pertencem ao mesmo grupo na base de comparação entre o valor de c_0, e o valor médio dos fatores de acoplamento,

$$c_{sij} = \frac{(c_{ij} + c_{ji})}{2} \tag{36}$$

o qual minimiza o erro induzido dos fatores assimétricos.

No sentido de melhorar o reconhecimento das áreas de acoplamento, os dados de acoplamento serão convertidos em informações binárias utilizando as seguintes restrições,

$$c_{S_{ij}} = \begin{cases} 0, & se \quad c_S(i,j) \leq c_0 \\ 1, & se \quad c_S(i,j) > c_0 \end{cases} \tag{37}$$

A matriz resultante pode ser permutada por uma matriz diagonal de permutação $\mathbf{P}$ de dimensão $(N \times N)$, para se obter a matriz bloco diagonal de sobreposição dos geradores,

$$C_{ds} = PC_sP^T \tag{38}$$

A aplicação prática do método para SEP de grande porte depende da resolução da equação (31).

Enquanto o método baseado na decomposição dos fatores de acoplamento reconhece diretamente os grupos de geradores fortemente conectados, pode-se observar que as diferenças ângulares dos geradores pertencentes ao mesmo grupo permanecem praticamente constantes dentro de uma certa tolerância (Krishnaparandhama et al., 1981). Assim, assume-se que um grupo de geradores fortemente conectados é também um grupo de geradores coerentes. Desta forma, pode-se afirmar que:

a) dois ou mais geradores são coerentes se eles são fortemente acoplados;

b) grupos de geradores não coerentes são fracamente conectados uns com os outros.

4 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

Testes foram efetuados no sistema New england. A metodologia baseada na agregação de geradores foi empregada, considerando a seguinte situação: Teste 1 - 4 grupos coerentes de geradores $n_G = 4$.

Inicialmente realizou-se os cálculos para a determinação dos grupos coerentes com base nos fatores de acoplamento.

4.0.1 Teste 1 - 4 grupos coerentes de geradores

Para esta finalidade estabeleceu-se um valor limite $c_0 = 0,02$ e 4 grupos coerentes $\bar{n}_G = 4$.

O resultado para identificação dos grupos coerentes está apresentado na Tabela 1. As Tabelas de C_{ij}, C_{Sij} e C_{ds} não se alteram variando o valor de $\bar{n}_G$ pois a definição dos grupos coerentes (quantidade e relação dos geradores coerentes) não influenciam na construção das mesmas, porque essas dependem da estrutura topológica e elétrica do SEP que não sofrem mudanças. As informações dos grupos coerentes relativos as variações dos ângulos δ e da velocidades ω dos geradores são apresentadas nas Figuras 2 a 9.

Tabela 1: Áreas coerentes encontradas no Teste 1

	A_1	A_2	A_3	A_4
Gerador	2, 3	4, 5	1, 8	6, 7, 9

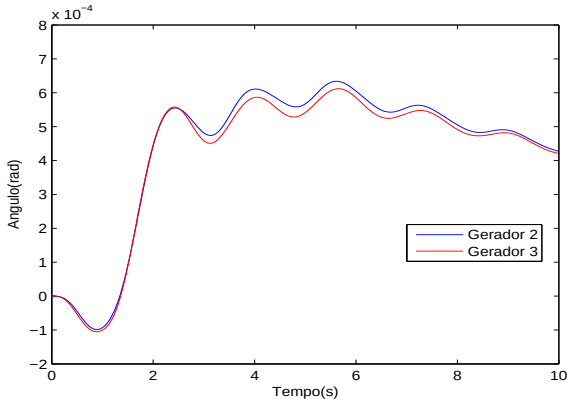


Figura 2: Teste 1 - Desvios dos ângulos do grupo coerente de geradores - grupo A_1.

As figuras 2 e 3 apresentam as variações dos ângulos do rotor e das velocidades dos geradores, respectivamente que compõem o grupo coerente A_1 encontrado, composto pelos geradores 2 e 3.

As Figuras 4 e 5 apresentam as variações dos ângulos do rotor e das velocidades dos geradores, respectivamente que compõem o grupo coerente A_2 encontrado, composto pelos geradores 4 e 5.

As Figuras 6 e 7 apresentam as variações dos ângulos do rotor e das velocidades dos geradores,

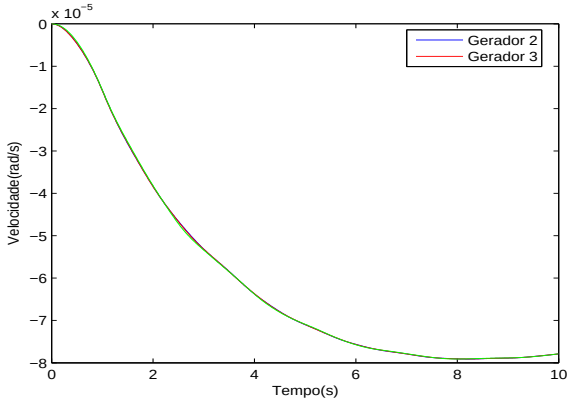


Figura 3: Teste 1 - Desvios das velocidades do grupo coerente de geradores - grupo A_1.

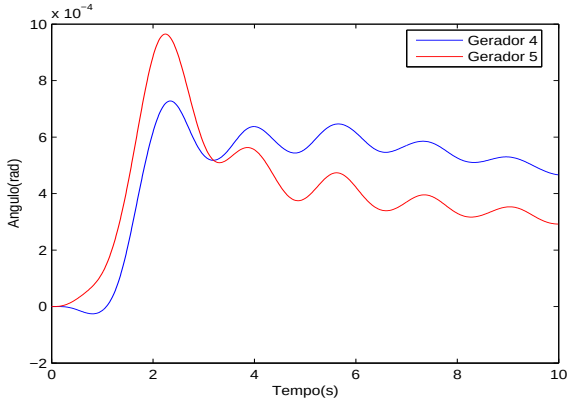


Figura 4: Teste 1 - Desvios dos ângulos do grupo coerente de geradores - grupo A_2.

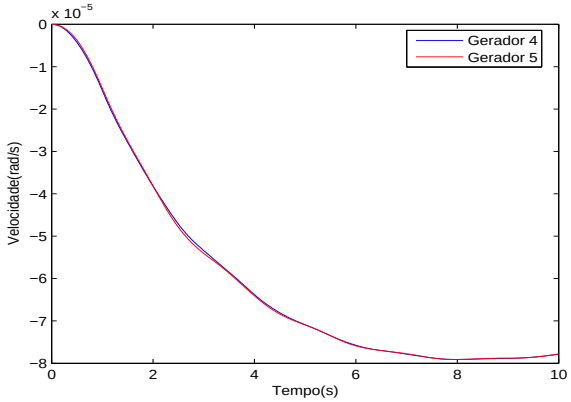


Figura 5: Teste 1 - Desvios das velocidades do grupo coerente de geradores - grupo A_2.

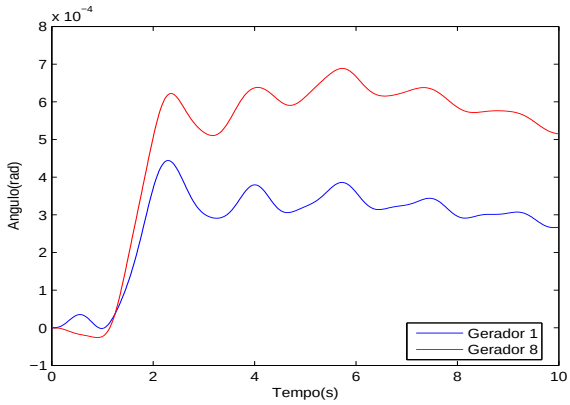


Figura 6: Teste 1 - Desvios dos ângulos do grupo coerente de geradores - grupo A_3.

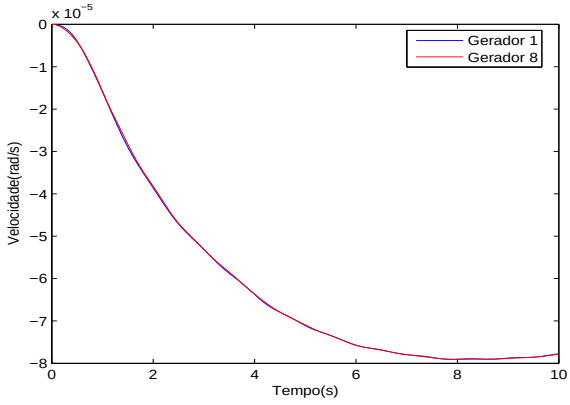


Figura 7: Teste 1 - Desvios das velocidades do grupo coerente de geradores - grupo A_3

respectivamente que compõem o grupo coerente A_3 encontrado, composto pelos geradores 1 e 8. As Figuras 8 e 9 apresentam as variações dos

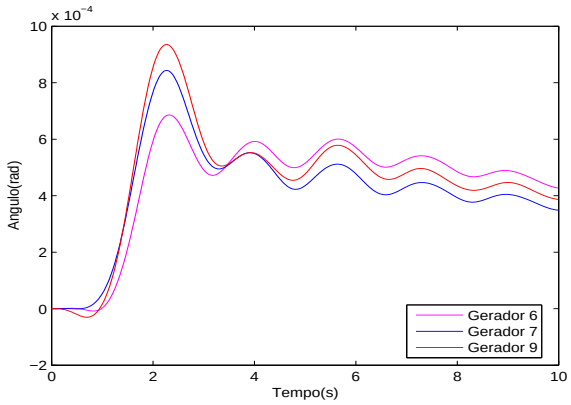


Figura 8: Teste 1 - Desvios dos ângulos do grupo coerente de geradores - grupo A_4.

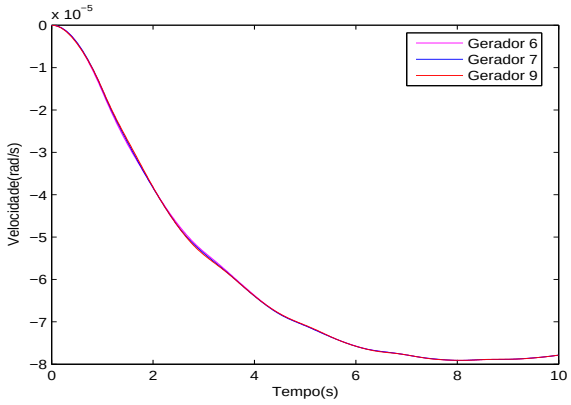


Figura 9: Teste 1 - Desvios das velocidades do grupo coerente de geradores - grupo A_4.

ângulos do rotor e das velocidades dos geradores, respectivamente que compõem o grupo coerente A_4 encontrado, composto pelos geradores 6, 7 e 9. Observando as Figuras 2 a 9, pode-se notar que a formação dos grupos coerentes está diretamente ligada a estrutura topológica do SEP. Os grupos formados pelos geradores coerentes com n_G=4 e c_0=0,02 demonstram a viabilidade do método de agregação de geradores, visto que os resultados apresentados são satisfatórios e podem ser utilizados para a construção de equivalentes dinâmicos (Brito et al., 2009). A Figura 10 apresenta a formação das áreas coerentes obtidas a partir do teste e que podem ser utilizadas para a construção de equivalentes dinâmicos de SEP. Neste sistema, foram delimitadas quatro áreas, conforme mostrado no diagrama unifilar da Figura 10, todas com base na definição de coerência angular de geradores.

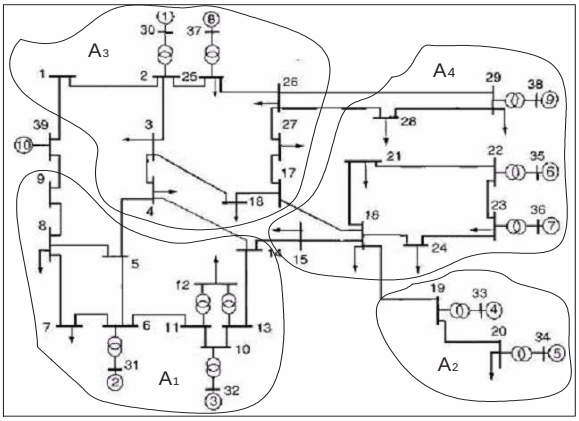


Figura 10: Diagrama unifilar do sistema *New England* explicitando quatro áreas coerentes.

5 Conclusões

As metodologias empregadas nesta tese demonstram que um SEP pode ser delimitado através da determinação de grupos coerentes de geradores. Uma metodologia para a construção de equivalentes dinâmicos foi apresentada. Entretanto o foco principal deste trabalho foi o método para a identificaçao da coerência de geradores que explora e permite quantificar a estrutura de um SEP, através da robustez das conexões entre as unidades de geração, por meio de fatores de acoplamento apropriados, apresentado com devidos ajustes e devidamente testado.

O equivalente dinâmico tem um importante papel na substituição de parcelas de sistemas de grande porte, com redução dos barramentos de carga e de geração, diminuindo a quantidade de equações algébrico-diferenciais a serem resolvidas e por consequência, diminuindo o tempo e o esforço computacional dispendido nos estudos de estabilidade, e segurança de SEP, entre outros.

O sistemas utilizados para teste da metodologia proposta foi o *New England* com 39 barras e 10 geradores e 46 linhas de transmissão/transformadores e serviu como desafio para validação da metodologia proposta e implementada neste trabalho.

Baseando-se nestas afirmações, é possível se determinar áreas de um SEP através da indentificação de grupos coerentes de geradores, como apresentado neste trabalho.

Agradecimentos

Ao CEPEL por permitir o uso dos seus programas neste trabalho, em conformidade com o convênio FUB/CEPEL.

Referências

Brito, G. L. R. (2009). *Equivalentes Dinâmicos de Sistemas de Potência com Estruturas de Modelo de Geradores e seus Controladores*, Tese de doutorado, Universidade de Brasilia, Brasilia-DF.

Brito, G. L. R., Freitas, F. D. and Fernandes, L. F. J. (2009). Identificação dos parâmetros de equivalentes dinâmicos externos em sistemas elétricos de potência, *Prooceeding of 8 the Latin-American Congress on Eletricity Generation and Transmission of 8 the Latin-American Congress on Eletricity Generation and Transmission* pp. 1–9.

De Tuglie, E., Iannone, S. M. and Torelli, F. (2008). A coherency recognition based on structural decomposition procedure, *IEEE Transactions on Power Systems* **23**(2): 555 – 563.

Gacic, N., Zecevic, A. I. and Siljak, D. D. (1998). Coherency recognition using epsilon decomposition, *IEEE Transactions on Power Systems* **13**(2): 314.

Golub, G. H. and Van Loan, C. F. (1983). *Matrix Computations*, MD: The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Hu, D. and Venkatasubramanian, V. M. (2006). New wide-area algorithms for detecting angle instability using synchrophasors, *Western Protective Relay Conference*, Spokane, WA, pp. 1–36.

Krishnaparandhama, T., Elvangovan, S. and Kuppurajulu, A. (1981). Method for identifying coherent generators, *International Journal Electrical Power & Energy Systems* **3**(2): 85–90.

Min, L. and Abur, A. (2005). Rei-equivalent based decomposition method for multi-area ttc computation, *Proceedings of IEEE 2005 Transmission and Distribution* pp. 1–5.

Sowa, P. (2008). Representation of power system for eletromagnetic transient calculation, *Proceedings of world academy of science, engineering and technology* **30**: 840–843.

Yu, Y. (1983). *Eletric Power System Dynamics*, Academic Press, New York.

View publication stats